



El aplicar el teorema del elemento extra (EET) a circuitos de primer orden implica los siguientes pasos:

1. Identifique el elemento extra Z . Puede ser un elemento de almacenamiento de energía L o C o incluso una resistencia R . El teorema del elemento extra (EET) también funciona para fuentes dependientes. El elemento extra usualmente es seleccionado como el elemento que nos "molesta" y con el cual la función de transferencia se vuelve más compleja de resolver.
2. Decida si cortocircuitar o remover el elemento extra. En algunos casos, si se remueve el elemento la función de transferencia puede ir a cero y no se podría aplicar la ecuación 3.52. Este es el caso para circuitos que tienen un cero en el origen por ejemplo. En su lugar, cortocircuite el elemento y use la ecuación 3.55. Una vez que el elemento extra es colocado en su *estado de referencia* (abierto o cortocircuitado) calcula el término principal $A|_{z=0}$ o $A|_{z=\infty}$. Este término es llamado *ganancia de referencia*.
3. Aplique las técnicas vistas en los capítulos anteriores. Establezca la fuente de excitación a 0 y evalúe la resistencia vista desde el puerto creado cuando el elemento extra es removido. con esto se obtendrá Z_d
4. Use la doble inyección null (Null Double Injection NDI) para determinar la resistencia en el puerto creado cuando el elemento extra es removido y la respuesta es nula. Con esto se obtendrá Z_n
5. Si el circuito de referencia es puramente resistivo, $Z_d = R_d$ y $Z_n = R_n$ son resistencias. El factor de corrección directamente nos da directamente las frecuencia de esquina del circuito bajo estudio.

$$A|_Z = A|_{Z=\infty} \frac{1 + \frac{Z_n}{Z}}{1 + \frac{Z_d}{Z}} \quad (1)$$

$$A|_Z = A|_{Z=0} \frac{1 + \frac{Z}{Z_n}}{1 + \frac{Z}{Z_d}} \quad (2)$$